
Redes Neurais e Aprendizagem Profunda

— Aprendizagem Automática —

Sumário

Aprendizagem automática

Conceitos básicos

Aprendizagem profunda

Foundational models

Conjuntos, desafios e frameworks

Aprendizagem automática

O que é a Aprendizagem Automática*?

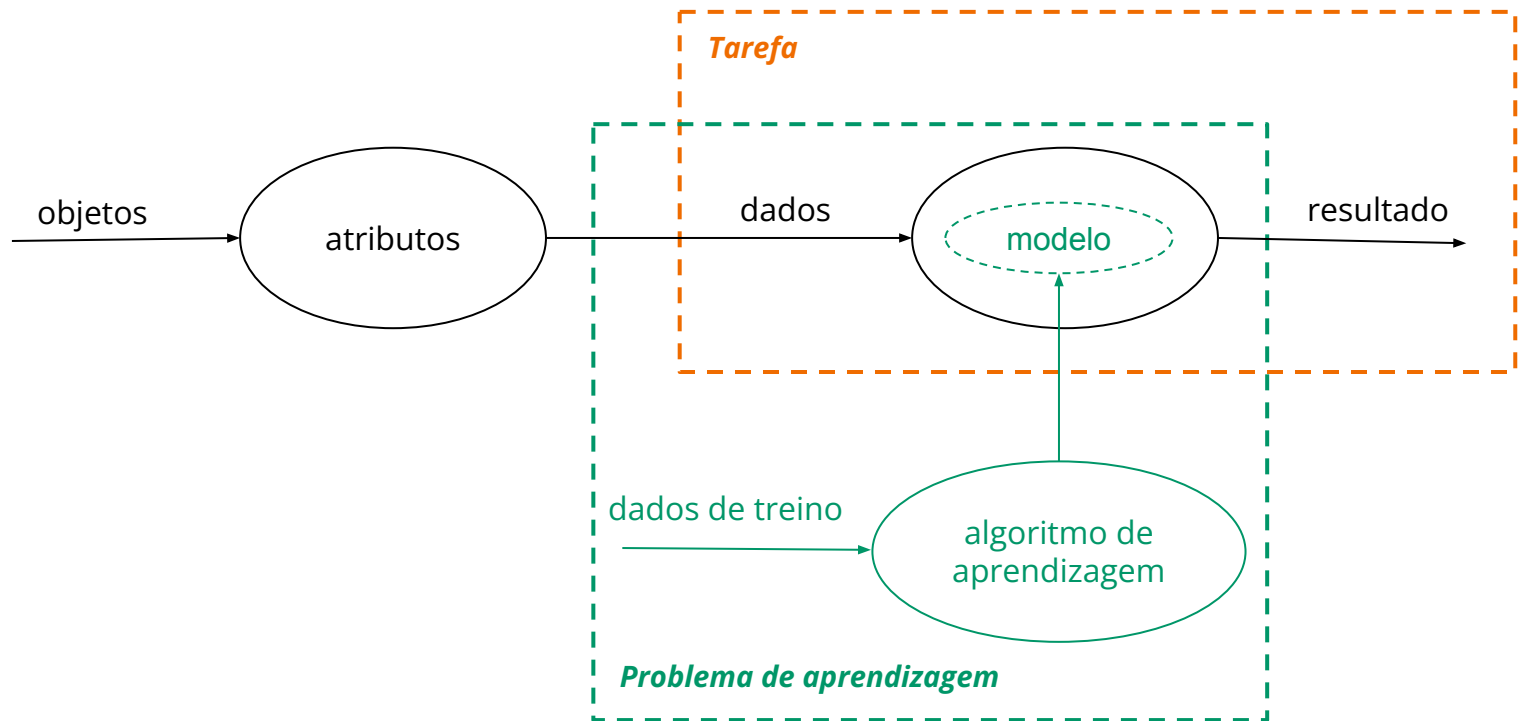
Estudo sistemático de **algoritmos** e sistemas que **melhoram** o seu desempenho com a **experiência**

*Do inglês, *Machine Learning*

Aplicações de Aprendizagem Automática

- Assistente pessoal virtual
 - Siri, Alexa, Google Now
- Serviços financeiros
 - Detecção de fraudes
- Cuidados de Saúde
 - Análise da condição do paciente a partir de sensores wearable
 - Reconhecimento de tecidos cancerosos
 - Diagnóstico de doenças raras por reconhecimento facial
 - Identificação de sintomas do paciente usando chatbots
- Marketing e vendas
 - Sugestão de produtos
 - Amazon, Spotify, Netflix
- Trabalho diário
 - Marcação de mensagens Spam
 - Filtro de Malware
- Redes sociais
 - Sugestão de amigos
- Serviços de texto
 - Análise de textos
 - Processamento de língua natural
 - Tradução automática
 - Google Translate
- Visão computacional
 - Reconhecimento de imagens
 - Google Photos
 - <https://clarifai.com/models>

Visão geral de um sistema de AA



Conceitos básicos

Terminologia AA

- Instâncias
 - Unidades de entrada de um sistema AA
 - Também conhecido como exemplos, objetos
- Atributos
 - Descritores dos objetos
 - Também conhecidos como características
- Resultado
 - O que o modelo associa ao objeto de entrada
 - Pode ser um grupo, classe, valor real, ...

Ingredientes principais de AA

- Tarefas
 - São **representações** abstratas dos problemas que queremos resolver
- Modelos
 - São o **resultado** de um algoritmo de AA aplicado aos dados de treino
- Atributos
 - Definem uma **linguagem** para descrever os objetos relevantes do domínio

*AA interessa-se em usar
os **atributos** certos
para construir os **modelos** certos
que realizam as **tarefas** certas*

Tarefas: os problemas que podem ser resolvidos

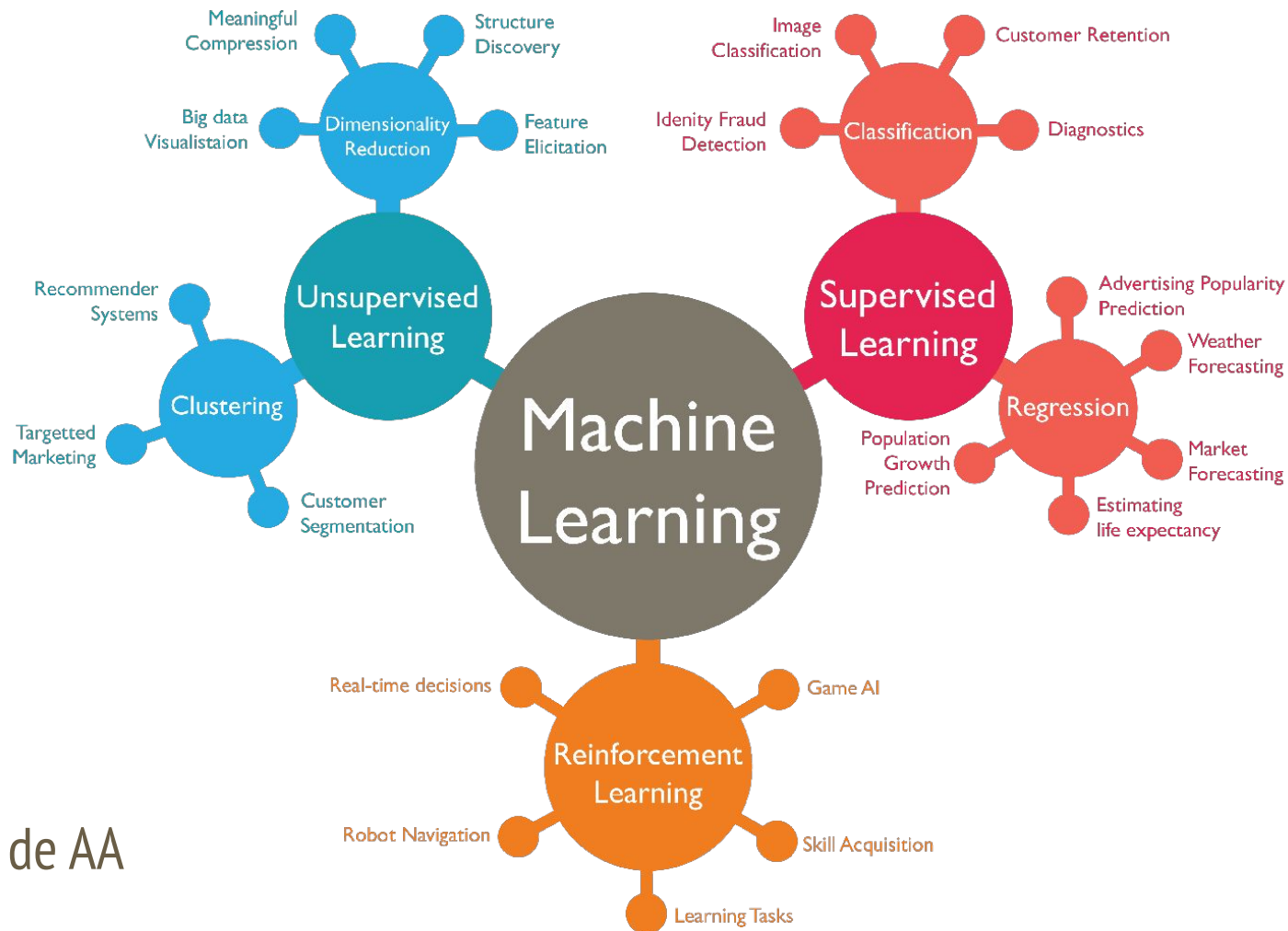
- Classificação
 - Prevê um conjunto de classes discretas
- Regressão
 - Prevê um número real
- Agrupamento
 - Agrupa dados (sem informação priori sobre os grupos)
- Descoberta de associações
 - Encontra associações entre itens que co-ocorrem frequentemente

**Aprendizagem
supervisionada**

**Aprendizagem
não
supervisionada**

Exemplos

- Classificação
 - Distinguir entre mensagens de spam e não spam (sim/não)
- Regressão
 - Avaliar a urgência de uma mensagem de mail (escala 0-10; 0=ignorar, 10=ação imediata)
- Agrupamento
 - Colocar mensagens semelhantes no mesmo grupo e diferentes mensagens em grupos diferentes
- Descoberta de associações
 - Encontrar os itens em cestos de compras que ocorrem com frequência



Tarefas de AA

Modelos: o resultado da AA

- Existência de uma ampla variedade de modelos para escolher
- Algoritmos desenvolvidos por
 - matemáticos
 - engenheiros
 - psicólogos
 - cientistas da computação
 - outros
- Grupos de modelos
 - Geométricos
 - Probabilísticos
 - Lógicos



Algoritmos de AA

Atributos: os “trabalhadores” da AA

- Medições realizadas sobre uma instância
 - Pode ser visto como uma função que **mapeia** o **espaço de instâncias** no **domínio dos atributos** (o conjunto de valores possíveis dos atributos)
- Também conhecidos com
 - Características
 - Variáveis preditivas
 - Variáveis explicativas
 - Variáveis independentes

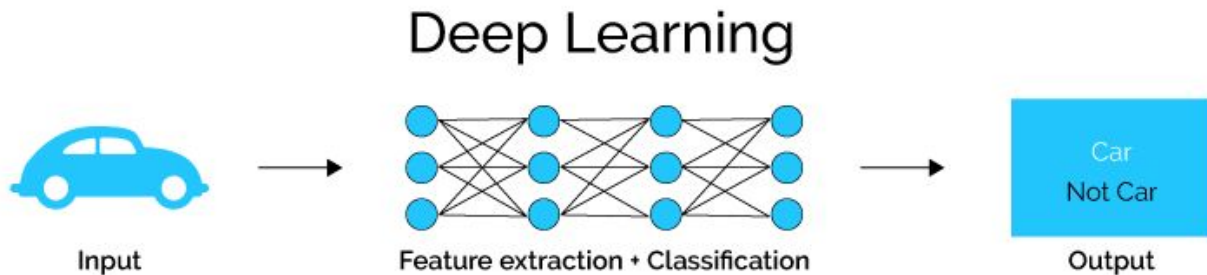
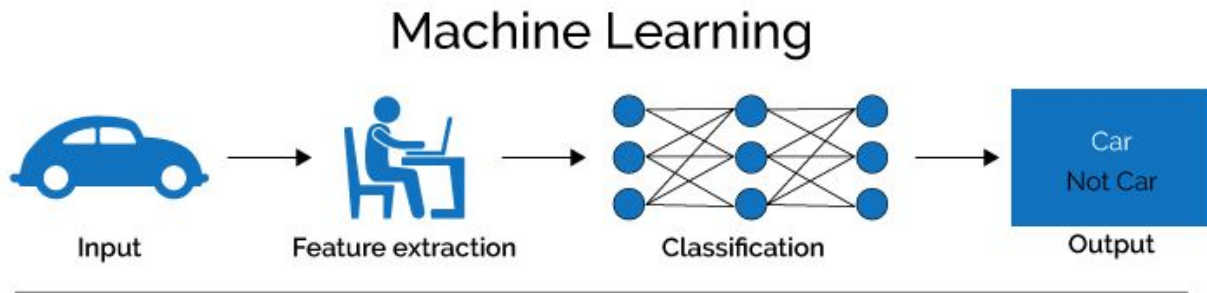
*Os atributos determinam muito do **sucesso** de uma aplicação de AA!*

Tipos de atributos

- Tabular
 - As instâncias são representadas por um vetor de valores
 - Domínio
 - Real, conjunto de inteiros
 - Booleano, conjunto finito arbitrário
- Outros tipos
 - Sequências (ex: strings, sequência de palavras)
 - Árvores (ex: estrutura HTML)
 - Grafos (ex: redes sociais)
 - Imagens
 - ...

Aprendizagem Profunda

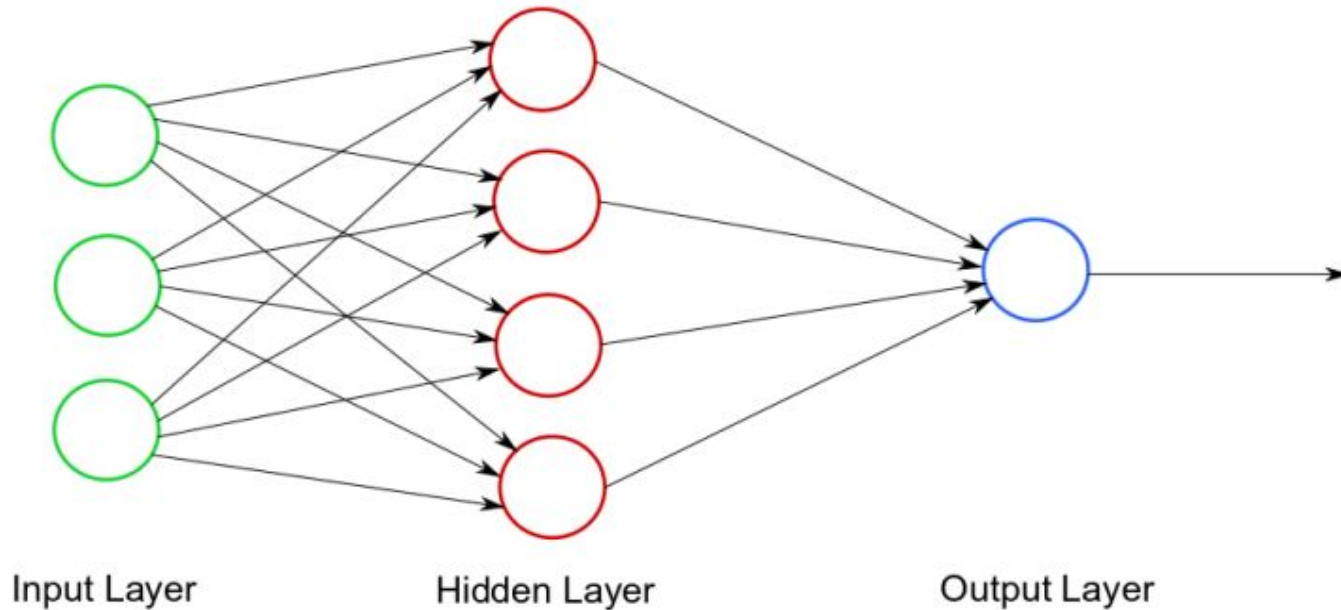
Aprendizagem Automática vs. Aprendizagem profunda



Aprendizagem profunda

- Algoritmo
 - Rede neuronal artificial (RNA) com **várias camadas escondidas**
 - A arquitetura da RNA depende da aplicação
- Quando usar?
 - Quando existe uma ENORME quantidade de exemplos

Rede Neuronal Artificial



Tipos de redes

- Redes feedforward
 - Os neurónios de uma camada ligam-se apenas a neurónios da camada seguinte
- Redes recorrentes
 - Permite ligações entre neurónios da mesma camada ou anteriores

Arquiteturas comuns de Aprendizagem Profunda

- CNN
 - Convolution Neural Network
- LSTM
 - Long-short Term Memory
- Transformer
- GAN
 - Generative Adversarial Network

Convolution Neural Network

- CNN or ConvNet
 - Rede feedforward
- Aplicação
 - Bons resultados no processamento de dados **visuais** e outros dados **bidimensionais**
- Utilizadas por
 - DeepDream (cria uma aparência alucinogénica nas imagens)
 - Blondie24 (Checkers), AlphaGo (Go)
 - AtomNet (descoberta de princípios ativos)

Aplicações

Deep Dream (Google)



AlphaGO (Google)



AtomNet (Atomwise)

AtomNet: A Deep Convolutional Neural Network for Bioactivity Prediction in Structure-based Drug Discovery

Izhar Wallach
Atomwise, Inc.
izhar@atomwise.com

Michael Dzamba
Atomwise, Inc.
misko@atomwise.com

Abraham Heifets
Atomwise, Inc.
abe@atomwise.com

Abstract

Deep convolutional neural networks comprise a subclass of deep neural networks (DNN) with a constrained architecture that leverages the spatial and temporal structure of the domain they model. Convolutional networks achieve the best predictive performance in areas such as speech and image recognition by hierarchically composing simple local features into complex models. Although DNNs have been used in drug discovery for QSAR and ligand-based bioactivity predictions, none of these models have benefited from this powerful convolutional architecture. This paper introduces AtomNet, the first structure-based, deep convolutional neural network designed to predict the bioactivity of small molecules for drug discovery applications. We demonstrate how to apply the convolutional concepts of feature locality and hierarchical composition to the modeling of bioactivity and chemical interactions. In further contrast to existing DNN techniques, we show that AtomNet's application of local convolutional filters to structural target information successfully predicts new active molecules for targets with no previously known modulators. Finally, we show that AtomNet outperforms previous docking approaches on a diverse set of benchmarks by a large margin, achieving an AUC greater than 0.9 on 57.8% of the targets in the DUDE benchmark.

LSTM e Transformer

- Redes neurais recorrentes
- Aplicação
 - utilizada para **séries temporais**, e reconhecimento de **fala** e **escrita manuscrita**
- Utilizada por
 - Google Translate
 - Alo, Siri, Alexa
- LSTM
 - Long Short-Term Memory Network
- Transformer
 - arquitetura para séries temporais mais recente, que requer menos tempo de treino

Aplicações

Sunspring

[A Sci-Fi Short Film Starring Thomas Middleditch](#)

Game of Thrones

[Book 6 Generator](#)

ChatGPT (OpenAI)

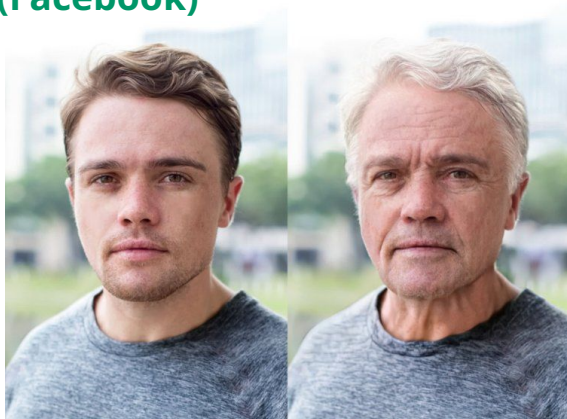
não precisa de introdução!!!

Generative Adversarial Network

- GAN
 - Aprende a **gerar novos dados** com a mesma distribuição do conjunto de treino
 - Composta por duas redes que competem entre si
 - Uma rede generativa que gera candidatos
 - Uma rede discriminativa que os avalia
- Aplicações
 - Treinada com fotografias pode gerar novas imagens que parecem autênticas ao humano
 - Moda e publicidade, ciência, video-jogos
 - Envelhecimento facial
- *"the coolest idea in Machine Learning in the last twenty years!"* (Yann LeCun)

Aplicações

Envelhecimento facial (Facebook)



Exemplo de progressão da capacidade das GANs



Retirado de "The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation", 2018

Diffusion models

- Também conhecidos como
 - diffusion probabilistic models
 - score-based generative models
- Objetivo
 - aprender um processo de difusão
- Resultado
 - gera a distribuição de probabilidade de um determinado conjunto de dados
- Aplicações de visão computacional
 - remoção de ruído
 - pintura
 - super-resolução
 - geração de imagem
- Processamento de língua natural
 - geração de texto
 - sumarização

Aplicações

DALL-E

modelos text-to-image

prompt

A modern architectural building with large glass windows, situated on a cliff overlooking a serene ocean at sunset

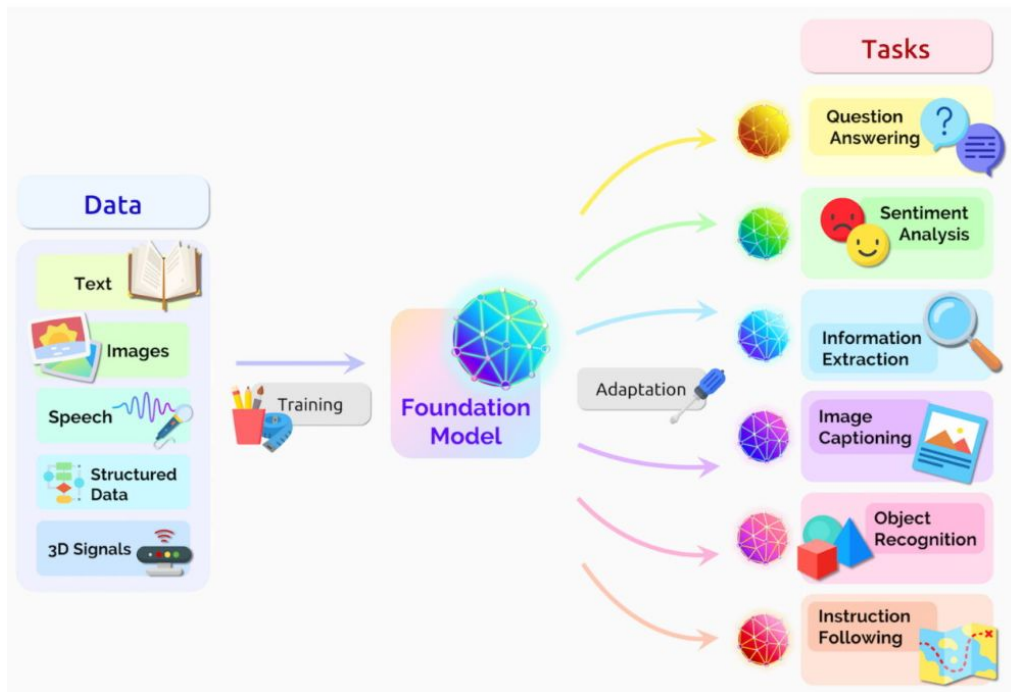


Filmes de animação

[Seasons | an Ai Animation Film](#)

Foundation Models

A foundation model is an AI neural network, trained on mountains of raw data, generally with unsupervised learning, that can be adapted to accomplish a broad range of tasks!



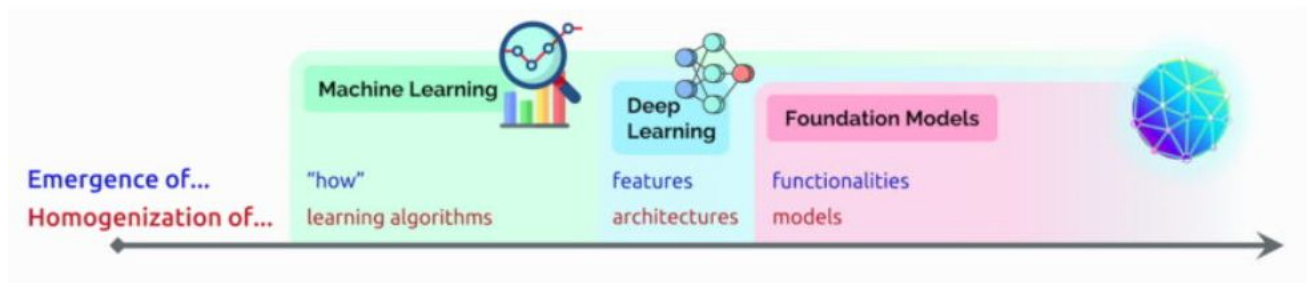
Computer Vision

Vision Transformer
YOLO v8
MobileNetV2
EfficientNet
OWL-ViT
Amazon Rekognition
...

Language Models

LLaMa
BLOOM
PaLM
MISTRAL
OpenLM
OLMo
...

AA, AP e FM



Conjuntos, Desafios e Frameworks

Conjuntos e desafios

- Conjuntos gerais
 - UCI: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php>
- Ciência dos dados
 - Kaggle: <https://www.kaggle.com/>
- Imagens
 - ImageNet: <http://image-net.org/challenges/LSVRC/>
- Recuperação de informação (texto, imagens, video)
 - CLEF Labs (desde 2003): <http://www.clef-initiative.eu/>
- Recuperação de texto
 - TREC tasks: <https://trec.nist.gov/>
 - NTCIR tasks: <http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html>
 - FIRE tasks: <http://fire.irsi.res.in>
 - SemEval: <http://alt.qcri.org/semeval2019/>

Frameworks de AA

- Académico
 - WEKA: <https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>
 - Vários interfaces: CLI, Explorer, Experimenter, KnowledgeFlow
- Orientado ao negócio
 - RapidMiner: <https://rapidminer.com/>
 - Duas versões: livre (versão community) e paga
- Python
 - Scikit-Learn: <https://scikit-learn.org>
 - Construído sobre NumPy, SciPy e matplotlib
- Outros
 - Desenvolvidos com propósitos específicos (texto, imagens, etc...)

Frameworks de AA/AP

- TensorFlow (Google Brain, 2015)
 - <https://www.tensorflow.org>
 - Plataforma open-source end-to-end (v 2.13)
 - API: Python, Java, JavaScript , C++
- PyTorch (Meta, 2016; PyTorch foundation, 2022)
 - <https://pytorch.org/>
 - Outra plataforma de software livre end-to-end (v2.01)
 - API: Python, C++
- KERAS (ONEIROS, 2015)
 - <https://keras.io/>
 - API de alto nível para redes neuronais
 - interface para TensorFlow

